Cartão da P1

4 questões de 2,5 · leia SAR ou SMA · 15 min por questão

A. Processos (Q1–Q3)

$y_t = y_0 + \sum_{s\le t} u_s$; $V(y_t) = E\big((\sum u_s)^2\big) = t\sigma^2$; Cov $= (t-k)\sigma^2$ ⇒ **não estacionário**.
$z_3 = z_1 + 2z_2$: 4 termos, cruzados zeram (*não correlacionados*), $\gamma_3 = \gamma_1 + 4\gamma_2$; $\rho_k = \gamma_k/\gamma_0$ **de** z_3; FAC corta em 2 ⇒ **MA(2)**.

B. ARMA (Q5, Q6)

Raiz de um **número**: $1 - \phi x = 0 \Rightarrow x = 1/\phi$ (com sinal), $|x| > 1$.
AR(1): $\times y_t$: $\gamma_0 = \phi\gamma_1 + \sigma^2$; $\times y_{t-1}$: $\gamma_1 = \phi\gamma_0$ (choque de hoje ⊥ passado) ⇒ $\gamma_0 = \sigma^2/(1-\phi^2)$, $\rho_k = \phi^k$.
Desenho: barras com números; $\phi < 0$ alterna; FACP: um pico em 1.
ARMA(1,1): $\times a_t$, $\times a_{t-1}$, $\times z_t$, $\times z_{t-1}$; $\rho_k = \phi\rho_{k-1}$ a partir de ρ_1.

C. SARIMA (Q11, Q12, Q16)

SMA$_s$: $\gamma_k = E\big((a_t - \Theta a_{t-s})(a_{t-k} - \Theta a_{t-s-k})\big)$: $\gamma_0 = (1+\Theta^2)\sigma^2$, $\gamma_s = -\Theta\sigma^2$, zero no resto. FAC: **um pico em** s; FACP: $s, 2s, 3s$ decaindo.
SAR$_s$: o espelho: FAC Φ^m em $s, 2s, \ldots$; FACP um pico em s.
Perdas $d + sD$; parâmetros $p + q + P + Q + 1$ (o $+1$ é σ^2).
Previsão: expandir os produtos; escrever em $T + h$; conhecido fica, choque futuro → 0, y futuro → $\hat{y}$.
Isolar troca o sinal: $(0,1,1)(0,1,1)_4$:
$y_t = y_{t-1} + y_{t-4} - y_{t-5} + a_t - \theta a_{t-1} - \Theta a_{t-4} + \theta\Theta a_{t-5}$; resíduos até $h = 5$. Em $(1,1,0)(0,1,1)_4$: até $h = 4$.

D. Ciclo e análise (Q10, Q14, Q16)

Identificação (DF → d; FAC/FACP → p, q) → **E**stimação (MV; AIC, BIC) → **D**iagnóstico (Ljung-Box) → **P**revisão (RMSE, MAPE). Falhou o D: volta ao I.
Critérios: menor vence; diferença < 2 é empate; AIC multa 2, BIC multa $\ln T$; fora da amostra pesa mais; parcimônia.
Ordem: banda $\pm 2/\sqrt{T}$; a última barra fora antes do corte.

Dickey-Fuller (começa no modelo 3), 5%, $T = 100$

Passo	Estatística e crítico	Se rejeitar
1	modelo 3: τ_τ vs $-3{,}45$	sem raiz; pare
2	ϕ_3 vs 6,49 (maior rejeita)	tendência fica; normal
3	modelo 2: τ_μ vs $-2{,}89$	sem raiz; pare
4	ϕ_1 vs 4,71 (maior rejeita)	drift fica; normal
5	modelo 1: τ vs $-1{,}95$	sem raiz

τ **menor** (à esquerda) que o crítico rejeita. Não rejeitou: diferencie e repita (d).

Reconhecer

Modelo	FAC	FACP
AR(p)	decai	corta em p
MA(q)	corta em q	decai
ARMA	decai	decai
passeio	decai muito devagar	—
SMA$_s$	um pico em s	$s, 2s, 3s$ decaindo
SAR$_s$	$s, 2s, 3s$ decaindo	um pico em s

Os 10 erros que não voltam

1. $\gamma_0 = E(y_t^2)$ é a variância.
2. Raiz de um número x, com sinal: $1 + 0{,}5x = 0 \Rightarrow x = -2$.
3. $E(\cdot)$ em toda linha de momento.
4. $\rho_k = \gamma_k/\gamma_0$ do mesmo processo; $|\rho| \le 1$.
5. Choque mais novo que o y: esperança zero.
6. AR corta na FACP; MA corta na FAC.
7. τ menor rejeita; ϕ contra o próprio crítico.
8. Isolar troca o sinal; confira cada coeficiente.
9. Frase de fecho em todo item.
10. 15 min por questão; itens curtos primeiro.

As cinco conferências de 10 segundos

$|\rho| \le 1$ · AR(1): $\rho_1 = \phi$ · Vieta: soma $-b/a$, produto c/a · sinal ao isolar · τ na reta.

Frases de fecho

"Var depende de t: não estacionário." · "FAC corta em q: MA(q)." · "Raiz fora do círculo: estacionário." · "Resíduos até a maior defasagem do MA." · "τ maior que o crítico: raiz unitária; diferenciar."